

TP2 : Commandes de base, méta-caractères, recherche de fichiers

P. Martini

Résumé : L'objectif de ce TP est de maîtriser l'utilisation des commandes de base, de comprendre l'intérêt des méta-caractères et de découvrir la recherche complexe de fichiers.

Attention...

Ubuntu, comme beaucoup de distributions linux modernes, ne permet pas (ou plus) de s'identifier en tant que `root`. Or ce compte est requis pour installer des logiciels ou pour effectuer de nombreuses tâches d'administration. La solution est de taper `sudo` – *substitute user do* – devant toutes les commandes qui requièrent d'être `root` et de taper votre mot de passe classique pour réaliser l'**administration de la machine**.

I. OUVERTURE DE SESSION

À la demande d'ouverture de session, vous entrerez le login `admin` et le mot de passe `root`. Les TP de ce module sont à réaliser sous le système Linux créé dans Virtualbox. Il est donc nécessaire de démarrer votre machine virtuelle dès le début de la séance. Prenez soin de votre machine et éteignez-la de façon correcte à l'issue du TP.

II. UTILISATION DES MÉTA-CARACTÈRES

Rappels...

- * : toute chaîne de caractères ne commençant pas par un `.`
- ? : un caractère quelconque
- [*abc*] : un caractère quelconque parmi *a*, *b* ou *c*
- [*c – j*] : un caractère quelconque dans la **plage** allant du caractère *c* au caractère *j*
- [!0 – 9] tous les fichiers dont le nom ne contient pas de chiffre. Le caractère **!** utilisé entre crochets en première position, permet de compléter ce qui suit, cela signifie tout caractère excepté ceux spécifiés entre crochets
- {*mot1, mot2, mot3*} : prend comme valeur chaque élément de l'ensemble, donc d'abord *mot1*, ensuite *mot2*, puis *mot3*
- {1..4} : spécifie l'ensemble d'éléments qui vont de *1* à *4*

Placez-vous dans votre répertoire personnel pour exécuter les commandes suivantes :

- Question 1** Que fait la commande `ls *`?
- Question 2** Comment obtenir la liste de tous les fichiers du répertoire `/usr/include` dont le nom commence par *s* et de ceux-là seulement ?
- Question 3** Affichez la liste des fichiers de `/usr/include` dont le nom commence par *a*, *b* ou *c* et se termine par *.h*.
- Question 4** Afficher la liste des fichiers de `/usr/include` dont le nom comporte exactement 3 caractères et se termine par *.h*.
- Question 5** Copiez dans le répertoire TP de votre répertoire personnel tous les fichiers qui se trouvent dans `/usr/include` dont le nom commence par *a* et qui ont l'extension *h*.
- Question 6** Effacez du répertoire TP les fichiers ayant l'extension *h*.
- Question 7** Affichez la liste de tous les fichiers du répertoire `/usr/include` qui ont une extension et dont le nom, sans compter l'extension, comporte exactement 4 caractères.
- Question 8** Copiez dans TP les fichiers qui se trouvent dans `/usr/include` et dont le nom commence par *a*, *c* ou *i*.
- Question 9** Copiez dans TP les fichiers du répertoire `/usr/include` dont le nom commence par *std* et se termine par *.h*.
- Question 10** Créez en une ligne de commande, dans le répertoire `tp1`, les fichiers *1a.txt*, *1b.txt*, *1c.txt* et *1d.txt*.
- Question 11** Exécutez la commande `rmdir TP`. Quel est le résultat de cette commande ?
- Question 12** Videz le répertoire TP.
- Question 13** Supprimez le répertoire TP.
- Question 14** Expliquez ce que fait la commande `touch ~/a{1..3}{d..g}.txt`.

III. RECHERCHE DE FICHIERS

En utilisant la commande *find* réaliser les tâches suivantes :

- Question 15** Trouvez tous les fichiers qui sont dans la sous-arborescence `/usr/include` dont le nom commence par `std` et qui ont l'extension `h`.
- Question 16** Affichez les informations détaillées sur les fichiers trouvés dans la question précédente.
- Question 17** Copiez ces fichiers dans `TD`.
- Question 18** Affichez les informations détaillées sur tous les répertoires qui sont dans l'arborescence de votre répertoire personnel.
- Question 19** Trouvez tous les fichiers qui ont une taille de 0 octet et qui ont été créés aujourd'hui.
- Question 20** Trouvez tous les fichiers dans l'arborescence de votre répertoire personnel qui sont antérieurs au fichier `test`.
- Question 21** Trouvez tous les fichiers dans l'arborescence de votre répertoire personnel qui ont été modifiés hier et dont la taille est supérieur à 1 Kio.
- Question 22** Expliquez la différence entre les deux commandes suivantes :
1. `ls -l ~ /*.txt`
 2. `find ~ -name "*.txt" -exec ls -l \;`

IV. INSTALLATION DE LOGICIELS

Consultez leur manuel afin de déterminer à quoi servent les instructions suivantes :

- `apt update`
- `apt upgrade`
- `apt-cache search`
- `apt-cache show`
- `apt install`
- `apt autoremove`
- `apt remove`
- `apt autoclean`
- `apt clean`

Question 23 Écrivez les lignes suivantes dans un fichier texte nommé `script1`, à l'aide de la commande `nano script1` dans le terminal :

```
cd ~
git clone https://github.com/phyver/GameShell
~/GameShell/start.sh
```

- Question 24** Tapez la commande `./script1` dans le terminal. Que se passe-t-il ?
- Question 25** Tapez la commande `chmod u+x script1` dans le terminal, puis `./script1`. Expliquez. Que se passe-t-il ?
- Question 26** Installez le paquet manquant puis relancez le script.